

중2 실전모의고사(01)배점
(100점)

선택형

1~7

35점

단답형

1~11

55점

서논술형

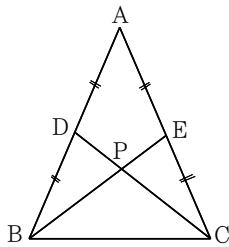
12~13

10점

- 문제지 전체 면수와 인쇄 상태를 확인하세요.
- 본 시험지는 총 4면으로 구성되어 있습니다.
 - 모든 문항의 배점은 5점입니다.

2023 중대부중

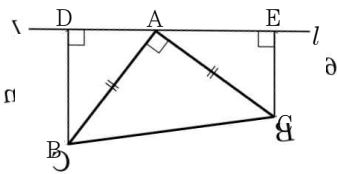
1. 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 의 중점을 각각 D, E라 하고, $\overline{BE}$, $\overline{CD}$ 가 만나는 점을 P라 하자. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\angle ABP = \angle ACP$ ② $\angle ABC = \angle ACB$
 ③ $\angle ACD = \angle DCB$ ④ $\triangle DBC \equiv \triangle ECB$
 ⑤ $\triangle PBC$ 는 이등변삼각형이다.

2023 중대부중

2. 그림과 같이 직각이등변삼각형 ABC의 직각인 꼭짓점 A를 지나는 직선 l에 수선 BD, CE를 내렸을 때, <보기>의 빈칸에 들어갈 것으로 알맞지 않은 것은?



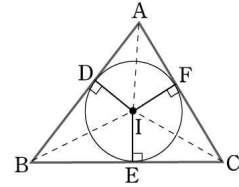
<보기>

 $\triangle ABD$ 와 $\triangle CAE$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle ADB = \angle CEA =$ (가) $\angle ACE = 90^\circ -$ (나) = (다) 이므로 $\triangle CAE \equiv$ (라) ((마) 합동)이다.

- ① (가) : 90° ② (나) : $\angle CAE$
 ③ (다) : $\angle BAD$ ④ (라) : $\triangle ABD$
 ⑤ (마) : RHS

2023 중대부중

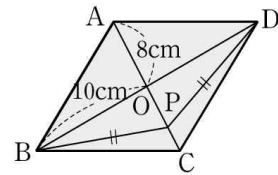
3. 아래 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$ ② $\overline{IA} = \overline{IB} = \overline{IC}$
 ③ $\angle FCI = \angle ECI$ ④ $\triangle IAF \equiv \triangle IAD$
 ⑤ $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\overline{BE} = \overline{CE}$, $\overline{CF} = \overline{AF}$

2023 중대부중

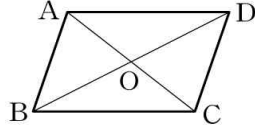
4. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점은 O이고, 대각선 AC 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{BP} = \overline{DP}$ 이다. $\overline{OA} = 8\text{ cm}$, $\overline{OB} = 10\text{ cm}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\triangle BCP \equiv \triangle CDP$
 ② $\triangle ABD$ 는 이등변삼각형이다.
 ③ 점P는 $\triangle BCD$ 의 외심이다.
 ④ $(\square ABCD \text{의 넓이}) = 160\text{ cm}^2$ 이다.
 ⑤ $\square ABPD$ 는 마름모이다.

2023 중대부중

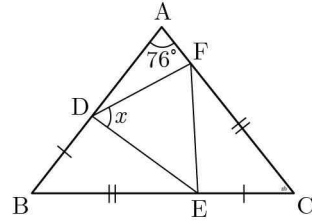
5. 그림의 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\triangle ABO \equiv \triangle BCO$
- ② $\overline{AO} = \overline{CO}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
- ③ $\angle A = 90^\circ$ 이면 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
- ④ $(\triangle ABC \text{의 넓이}) = (\triangle ABD \text{의 넓이})$
- ⑤ $\overline{BC} = \overline{CD}$ 이면 $\triangle ABC$ 는 정삼각형이다.

※ 단답형 및 서론술형 답안은 OMR 카드에 반드시 검정 (청)색 볼펜으로 작성한다.
(연필로 작성시 0점 처리함)

8. 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다. $\overline{BE} = \overline{CF}$, $\overline{BD} = \overline{CE}$ 이고 $\angle A = 76^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



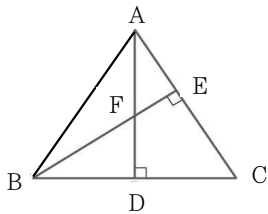
2023 중대부중

6. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 두 마름모는 항상 닮은 도형이다.
- ② 넓이가 같은 두 삼각형은 항상 닮음이다.
- ③ 서로 닮은 두 도형의 대응변의 길이는 항상 같다.
- ④ 서로 닮은 두 입체도형에서 대응하는 면은 항상 닮은 도형이다.
- ⑤ 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같은 두 삼각형은 서로 닮은 도형이다.

2023 중대부중

7. 다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AC} \perp \overline{BE}$, $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 일 때, $\triangle ADC$ 와 닮은 삼각형을 <보기>에서 모두 고른 것은?

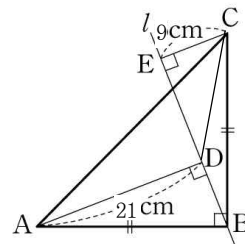


<보기>		
㉠. $\triangle BDF$	㉡. $\triangle ABC$	㉢. $\triangle BDA$
㉣. $\triangle AEF$	㉤. $\triangle BEC$	

- ① ㉠, ㉢
- ② ㉣, ㉤
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉣, ㉤
- ⑤ ㉠, ㉢, ㉤

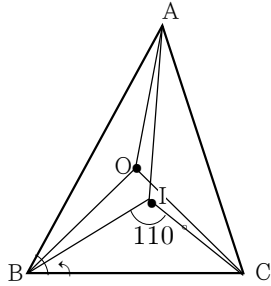
2023 중대부중

9. 그림과 같이 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A, C에서 점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD} = 21 \text{ cm}$, $\overline{CE} = 9 \text{ cm}$ 일 때, $\triangle DCE$ 의 넓이를 구하시오.



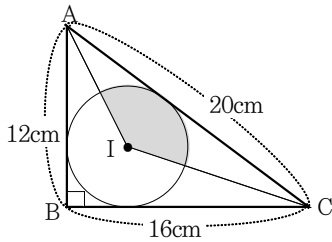
2023 중대부중

10. 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심, 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\angle BIC = 110^\circ$, $\angle ABC = 60^\circ$ 일 때, $\angle OAI$ 의 크기를 구하시오.



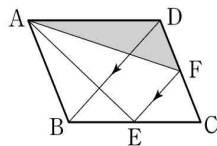
2023 중대부중

11. 그림에서 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이다. 이 때 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



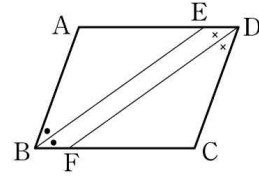
2023 중대부중

12. 그림의 평행사변형 ABCD의 대각선 BD에 평행한 직선을 그어 변 BC, CD와의 교점을 각각 E, F라 하자. $\overline{BE} : \overline{EC} = 3 : 4$ 이고, $\square ABCD = 56\text{cm}^2$ 일 때, $\triangle DAF$ 의 넓이를 구하시오.

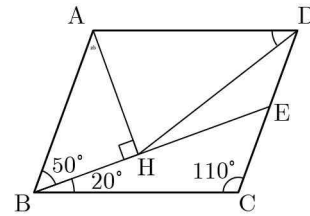


2023 중대부중

13. 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB} = 7\text{cm}$, $\overline{BC} = 9\text{cm}$ 이고, $\overline{BE}$, $\overline{DF}$ 는 각각 $\angle B$, $\angle D$ 의 이등분선이다. 이때, $(\square ABCD \text{의 넓이}) : (\square BFDE \text{의 넓이})$ 를 구하시오.

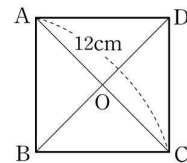


14. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{DE} = \overline{CE}$, $\overline{AH} \perp \overline{BE}$, $\angle ABH = 50^\circ$, $\angle CBH = 20^\circ$, $\angle BCE = 110^\circ$ 일 때, $\angle ADH$ 의 크기를 구하시오.



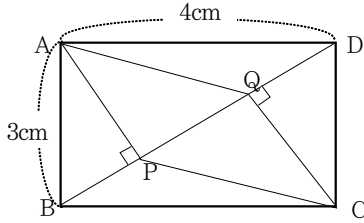
2023 중대부중

15. 다음 그림의 정사각형 ABCD에서 한 대각선의 길이가 12 cm일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

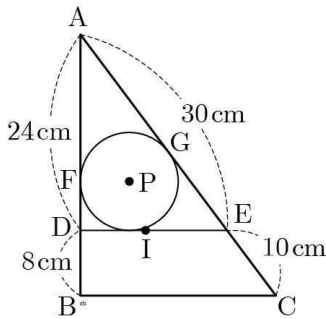


2023 중대부중

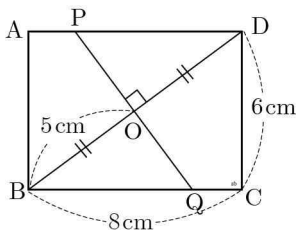
16. 직사각형 ABCD에서 $\overline{AB} = 3\text{cm}$, $\overline{AC} = 4\text{cm}$, $\overline{BD} = 5\text{cm}$ 일 때, □APCQ의 넓이를 구하시오.



17. 다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이고, 점 I를 지나고 변 BC에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 각각 D, E라고 한다. 원 P는 $\triangle ADE$ 의 내접원이고 두 점 F, G는 접점일 때, $\overline{AG}$ 의 길이를 구하시오.

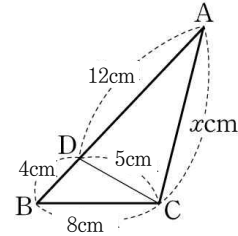


18. 다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\overline{PQ}$ 가 대각선 BD를 수직이등분할 때, $\overline{AP} : \overline{PD}$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 $a:b$ 이다. $a+b$ 를 구하시오.



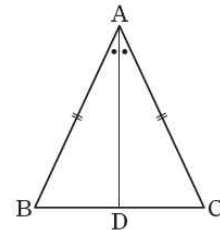
2023 중대부중

19. [서술형] $\triangle ABC$ 에서 x 의 값을 구하고, 그 과정을 설명하시오.



2023 중대부중

20. [서술형] 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라고 할 때, ' $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{BD} = \overline{CD}$ '를 설명하시오.



중2 실전모의고사(01)

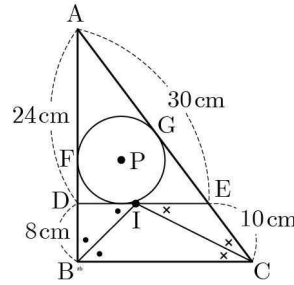
- 1) ③
- 2) ⑤
- 3) ②⑤
- 4) ③⑤
- 5) ②④
- 6) ④⑤
- 7) ④
- 8) 64°
- 9) 54cm^2
- 10) 10°
- 11) 6π
- 12) 12cm^2
- 13) 9:2
- 14) 40°
- 15)

7	4	- 정사각형의 성질을 이용하여 $\overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = 6\text{cm}$를 옮겨 설명한 경우 (2점) - 정답을 구한 경우(2점)
---	---	---

정사각형은 두 대각선의 길이가 같고, 서로 수직이등분 하므로
 또는 $\overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = 6\text{cm}$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이므로 ---- (2점)
 $\triangle ABO = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18\text{cm}^2$ 또는 $\triangle BCO = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18\text{cm}^2$
 그런데 $\triangle ABC = 2\triangle ABO = 36\text{cm}^2$ 이다.
 또는 $\triangle ABC = 2\triangle BCO = 36\text{cm}^2$ 이다. ---- (2점)

16) $\frac{84}{25}$

17)



$$\therefore \overline{DE} = \overline{DI} + \overline{IE} = 18\text{cm}$$

$$\begin{aligned} \overline{AG} &= x\text{cm} \text{라 하면 } \overline{AF} = \overline{AG} = x\text{cm}, \\ \overline{DH} &= \overline{DF} = (24 - x)\text{cm}, \\ \overline{EH} &= \overline{EG} = (30 - x)\text{cm} \\ \overline{DE} &= \overline{DH} + \overline{EH} = (24 - x) + (30 - x) = 18, \\ 2x &= 36, \therefore x = 18(\text{cm}) \end{aligned}$$

18) 32

19) 10

$\triangle BCD$ 와 $\triangle BAC$ 에서

$$\overline{BD} : \overline{BC} = 4 : 8 = 1 : 2 \quad (0.5\text{점})$$

$$\overline{BC} : \overline{BA} = 8 : 16 = 1 : 2 \quad (0.5\text{점})$$

$\angle B$ 는 공통 (0.5점)

$\triangle BCD \sim \triangle BAC$ (SAS닮음) (0.5점)(0.5점)

$$5 : x = 1 : 2 \quad (0.5\text{점})$$

$$x = 10 \quad (\text{정답 } 2\text{점})$$

20)

6	6	- 삼각형의 합동조건을 이용하여 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS) 임을 옮겨 설명한 경우 (2점) ①을 바탕으로 $\overline{BD} = \overline{CD}$ 를 옮겨 설명한 경우 (2점) ①을 바탕으로 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ 또는 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 를 옮겨 설명한 경우 (2점)
---	---	--

$\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{AD}$ 는 공통, $\angle BAD = \angle CAD$ 이므로
 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS) 이다. --- ① (2점)
 따라서 $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 가 합동이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$ 이다. ---- (2점)
 그리고 $\angle ADB = \angle ADC$ 이고 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$
 이므로 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ 이므로 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 이다. ---- (2점)